

Corrigé — Exercice 1

a) $\rightarrow 2$ (degrés égaux, rapport des coefficients dominants). **b)** terme dominant $\frac{-3x^3}{x^2} = -3x \rightarrow +\infty$ en $-\infty$. **c)** $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) \rightarrow 0^+$ en 1^+ , donc $\frac{-2}{0^+} \rightarrow -\infty$. **d)** $(x+1)^5 \rightarrow 0^-$ en $(-1)^-$, donc $\rightarrow +\infty$. **e)** conjugué : $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2+3}} \rightarrow \frac{1}{2}$. **f)** en $-\infty$, $\sqrt{x^2+2} \sim -x$, donc $\sqrt{x^2+2}+3x \sim 2x \rightarrow -\infty$. **g)** $\frac{\pi x-1}{4x+2} \rightarrow \frac{\pi}{4}$, donc $\rightarrow \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. **h)** $x \sin \frac{\pi}{x} = \pi \frac{\sin(\pi/x)}{\pi/x} \rightarrow \pi$.
9) $\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{2}$; $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 = 1$.